

Fase 1: Diseño y Configuración del Modulador (Preparación Técnica)

1. **Montaje del Entorno de Software:** Instale y configure el diagrama de bloques necesario para controlar su SDR. Asegúrese de que los controladores del SDR estén correctamente instalados y el dispositivo sea reconocido por el sistema.
2. **Creación de los Diagramas de Flujo:** Diseñe Un diagrama para generar una señal en **Amplitud Modulada (AM)**.
3. **Preparación de las Señales Moduladoras:** Configure las fuentes de señal (bloques en el software) que se utilizarán como "mensaje" o información a modular:
 - **Señal Periódica 1:** Una onda sinusoidal pura (ej. 1 kHz).
 - **Señal Periódica 2:** Una onda cuadrada (ej. 1 kHz).
 - **Señal de Audio:** Un bloque de fuente de audio que capture desde un micrófono Audio Source.
4. **Definición de Parámetros:** Establezca los parámetros iniciales para la señal portadora, priorizando la seguridad del equipo:
 - **Frecuencia de la Portadora:** Elija una frecuencia en una banda de uso libre o experimental (ej. 433 MHz), el uso de banda libres pueden consultarlas a través de la plataforma de la [ANE CNABF](#).
 - **Tasa de Muestreo (Sample Rate):** Acorde a su SDR y al ancho de banda deseado ($25e6/N$). (Nota: N es una potencia de 2; puede elegir 2, 4, 8, 16, 32, 64)
 - **Ganancia de Transmisión (TX Gain):** Inicie con el valor más bajo posible (0 dB) para evitar daños en el puerto de entrada del osciloscopio o el analizador de espectro.

↴

A ▾

B

I

☰

☷

☰

☷

🔗

🔒

😊

🖼️

📌

🔖

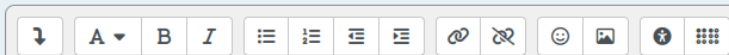
Adjunte el enlace a github del flujograma creado:

Imagen del flujo grama creado:

https://github.com/JuanMTorresM/GNURADIO_LABCOMUIS_2025_2_E1A_G2/blob/Misiones/Mision%203/Flujograma.png

Fase 2: Generación y Medición (Ejecución en Laboratorio)

1. **Conexión Segura:** Conecte la salida de transmisión (TX1 / RX1) de su SDR al atenuador, y la salida del atenuador a la entrada del canal 1 del osciloscopio. Nota: recuerde que la amplitud máxima de la envolvente compleja debe ser menor a 0.5
2. **Modulación con Señales Periódicas:**
 - Ejecute su diagrama de flujo de **AM** con la señal **sinusoidal**. Observe la forma de onda en el osciloscopio. **Capture una imagen** de la pantalla.
 - Sin detener la transmisión, cambie la señal moduladora a la **onda cuadrada**. Observe cómo se modifica la envolvente. **Capture una imagen**.
3. **Modulación con Audio:**
 - Seleccione el diagrama de flujo de **AM**. Utilice la fuente de audio (micrófono) y hable o reproduzca sonido. Observe cómo la amplitud de la portadora sigue la forma de onda de la voz.



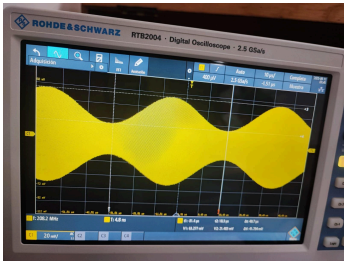
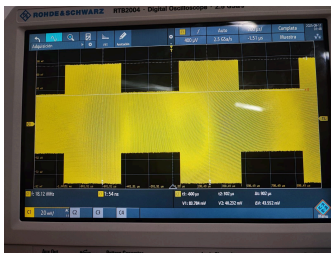
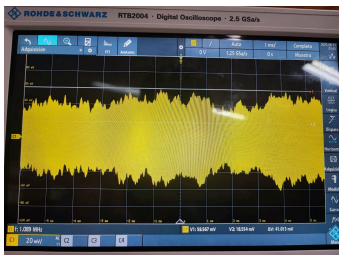
Adjunte el enlace del repositorio en GITHUB de cada una de las actividades propuestas:

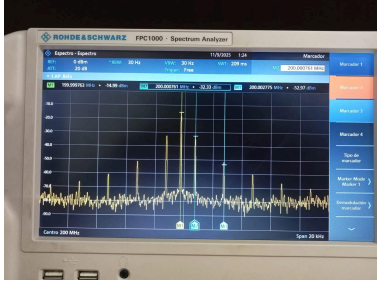
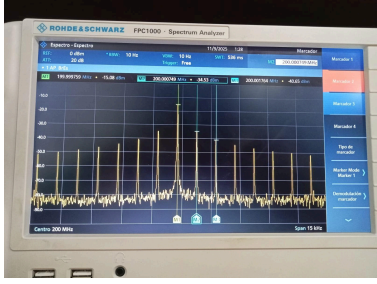
1. Imagen de la señal Modulada AM con la señal sinusoidal vista en el Osciloscopio
2. Imagen de la señal Modulada AM con la señal cuadrada vista en el Osciloscopio
3. Imagen de la señal Modulada AM con la señal de audio vista en el Osciloscopio

1. Imagen de la señal modulada AM con la señal sinusoidal vista en el Osciloscopio:
https://github.com/JuanMTorresM/GNURADIO_LABCOMUIS_2025_2_E1A_G2/blob/Misiones/Mision%203/SignalAMSIN.jpeg
2. Imagen de la señal modulada AM con la señal cuadrada vista en el Osciloscopio:
https://github.com/JuanMTorresM/GNURADIO_LABCOMUIS_2025_2_E1A_G2/blob/Misiones/Mision%203/SignalAMSqrt.jpeg
3. Imagen de la señal modulada AM con la señal cde audio vista en el Osciloscopio:
https://github.com/JuanMTorresM/GNURADIO_LABCOMUIS_2025_2_E1A_G2/blob/Misiones/Mision%203/SignalAMAudio.jpeg

Fase 3: Análisis de Espectro y Comparación

1. **Creación de la Tabla de Modulación:** Consolide todas las capturas de pantalla en una tabla comparativa para cada tipo de señal moduladora en el analizador de espectro de la señal (seno, cuadrada, triangular, diente de sierra y audio).
2. **Análisis Comparativo:** Complete la tabla con las imágenes obtenidas y añada descripciones técnicas. La tabla debe permitir una comparación directa de:
 - El efecto de una señal moduladora seno vs. moduladora onda cuadrada en el dominio de la frecuencia.
 - El efecto de una señal moduladora seno vs. moduladora audio en el dominio de la frecuencia.

Tipo de señal	Imagen de la señal modulada	Características
Seno		$t_1 = -31.4 \text{ us}$; $t_2 = 18.3 \text{ us}$; $\Delta t = 49.7 \text{ us}$ $v_1 = 63.277 \text{ mV}$; $v_2 = 21.483 \text{ mV}$; $\Delta v = 41.794 \text{ mV}$ $f = 208.2 \text{ MHz}$ $T = 4.8 \text{ ns}$
Cuadrada		$t_1 = -600 \text{ us}$; $t_2 = 302 \text{ us}$; $\Delta t = 902 \text{ us}$ $V_1 = 83.784 \text{ mV}$; $V_2 = 40.232 \text{ mV}$ $\Delta V = 43.552 \text{ mV}$ $f = 18.12 \text{ MHz}$; $T = 54 \text{ ns}$
Audio		$f = 1.089 \text{ MHz}$

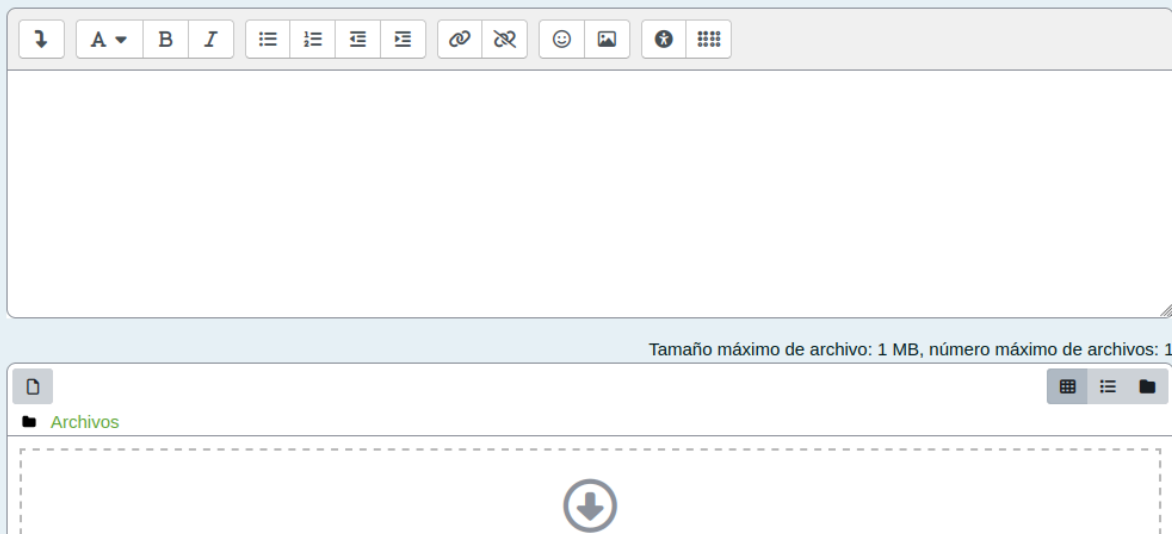
Tipo de señal	Imagen de la señal	Características
Seno		M1= 199.9997 MHz; -19.6 dBm M2= 200 MHz; -25.64 dBm M3= 199.9987; -26 dBm
Cuadrada		M1= 199.9997 MHz; -14.93 dBm M2= 200 MHz; -28.46 dBm M3= 199.9987; -28.22 dBm
Triangular		M1= 199.9997 MHz; -14.99 dBm M2= 200.0007 MHz; -32.33 dBm M3= 200.0027; -52.97 dBm
Diente sierra		M1= 199.9997 MHz; -15.08 dBm M2= 200.0007 MHz; -34.53 dBm M3= 200.0017; -40.65 dBm

Análisis y Discusión:

1. Análisis Comparativo:

- Describa la diferencia fundamental que observó entre las señales AM en el **dominio del tiempo**. ¿Como se puede observar la información modulada en el osciloscopio?
- Compare el espectro de las señal AM. ¿Cuál de ellas ocupa un mayor ancho de banda?
- Analice el impacto de la señal cuadrada en el espectro tanto en AM. Explique por qué el espectro resultante es más ancho o contiene más componentes armónicas que con la señal sinusoidal.

2. **Retos de la Misión:** Describa las dificultades técnicas que se presentaron durante la práctica. ¿Hubo complicaciones en la configuración del software? ¿Se presentaron problemas al ajustar la ganancia para obtener una señal clara y sin saturación en el osciloscopio? ¿Fue complejo estabilizar la traza en el osciloscopio?



1. Análisis Comparativo

a) Diferencia fundamental en el dominio del tiempo y visualización de la información

En el dominio del tiempo, la diferencia fundamental entre las señales AM radica en la forma de la envolvente, la cual es una réplica fiel de la señal moduladora.

Señal sinusoidal (1 kHz): La envolvente de la portadora presenta una variación suave y periódica, con una frecuencia de 1 kHz. La amplitud de la portadora varía entre un valor máximo ($V_{\max}$) y un valor mínimo ($V_{\min}$), permitiendo calcular el índice de modulación (μ). La información (la frecuencia y amplitud de la senoide) se observa directamente como la forma de la envolvente.

Señal cuadrada (1 kHz): La envolvente ya no es suave. Presenta transiciones abruptas (flancos de subida y bajada muy rápidos) entre los niveles alto y bajo, correspondientes a los estados de la onda cuadrada. Estos flancos rápidos indican la presencia de componentes de alta frecuencia en la moduladora.

Señal de audio (voz): La envolvente se vuelve compleja y aperiódica, siguiendo de forma precisa la forma de onda del audio o la voz captada por el micrófono. La amplitud de la portadora cambia de manera dinámica e impredecible, reflejando la naturaleza de la señal de información.

¿Cómo se observa la información modulada en el osciloscopio?

La información modulada se observa como la envolvente de la señal de alta frecuencia (portadora). Para visualizarla claramente:

Se debe ajustar la base de tiempo del osciloscopio a una escala mucho más lenta que el período de la portadora (ms/div en lugar de ns/div). Esto permite que el osciloscopio muestre múltiples ciclos de la portadora, y el patrón de variación de su amplitud (la envolvente) se vuelve visible.

La información (el mensaje) está contenida en la forma y frecuencia de esta envolvente. Un mensaje sinusoidal produce una envolvente sinusoidal; un mensaje de voz produce una envolvente compleja y variable.

b) Comparación del espectro y ancho de banda

Señal AM con moduladora sinusoidal: Presenta un espectro discreto y estrecho. Consiste en una componente central (la portadora en f_c) y dos bandas laterales simétricas (en $(f_c + f_m)$ y $(f_c - f_m)$). Su ancho de banda es $BW = 2 * f_m$ donde $f_m=1\text{kHz}$, $BW=2\text{kHz}$.

Señal AM con moduladora cuadrada: Presenta un espectro mucho más ancho. Esto se debe a que la onda cuadrada equivale a la suma de una senoide fundamental (f_m) y todas sus armónicas impares ($3f_m$, $5f_m$, $7f_m$, etc), cada una con amplitud decreciente. Al modular en AM, cada una de estas armónicas genera su propio par de bandas laterales alrededor de la portadora. Por lo tanto, el espectro resultante contiene múltiples pares de bandas laterales en $f_c \pm n*f_m$ (para n impar), ocupando un ancho de banda efectivo mucho mayor, teóricamente infinito, pero limitado en la práctica por la respuesta del sistema.

Señal AM con audio: Su espectro es continuo. La portadora está flanqueada por dos bandas laterales que se extienden desde $f_c - f_{\text{max}}$ hasta $f_c + f_{\text{max}}$, donde f_{max} es la componente de frecuencia más alta presente en la señal de audio. Su ancho de banda es $BW = 2 * f_{\text{max}}$.

Conclusión: La señal AM modulada por una onda cuadrada es la que ocupa un mayor ancho de banda debido al contenido rico en armónicos de alta frecuencia de su señal moduladora.

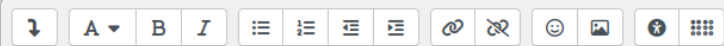
c) Impacto de la señal cuadrada en el espectro AM

La naturaleza rica en armónicos de la onda cuadrada se traduce directamente en un espectro AM más ancho y con más componentes.

Una onda cuadrada está compuesta por una frecuencia fundamental y una serie infinita de armónicos impares. El proceso de modulación AM es lineal, por lo que el espectro de salida es la superposición del espectro generado por cada uno de estos componentes.

Conclusiones y Recomendaciones:

1. **Resumen de Hallazgos:** Resuma las ventajas y desventajas prácticas de AM con base en sus observaciones experimentales.
2. **Recomendaciones de Ingeniería:** Como ingeniero del proyecto, ¿qué acciones recomendaría para las siguientes etapas de desarrollo?



Tamaño máximo de archivo: 10 MB, número máximo de archivos: 1



Archivos



Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

Tipos de archivo aceptados

documento PDF .pdf